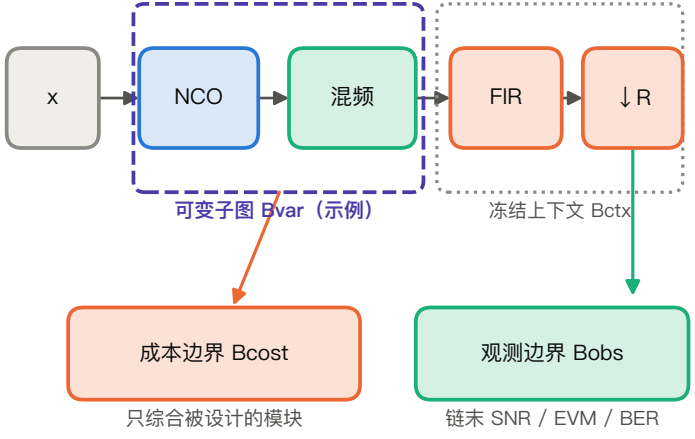
(a) 数学计算图与任务边界

$$y[m] = \downarrow_R \{h * (x[n]e^{-j\phi[n]})\}$$



同一张图可形成三类任务：

1 单算子局部验收

2 冻结链路中的算子设计

3 整条链路联合设计

边界写在任务契约中，不能由 LLM 从公式或 scope 名称中猜测。

(b) 原语级可执行 IR（真实字段）

build(g, spec)：公式的直写起点

```
x    = g.input()
ph   = g.counter(spec.fcw, 32)
addr = g.bits(ph, 31, 16)
c    = g.lut(addr, cos_table, 20, 18)
s    = g.lut(addr, sin_table, 20, 18)
i    = g.q(g.mul(x, c), 22, 20)
q    = g.q(g.neg(g.mul(x, s)), 22, 20)
i    = g.mac(zip(g.delay_line(i,N), h))
q    = g.mac(zip(g.delay_line(q,N), h))
i    = g.decimate(i, spec.r_total)
q    = g.decimate(q, spec.r_total)
g.output(g.q(i,b,b-1), g.q(q,b,b-1))
```

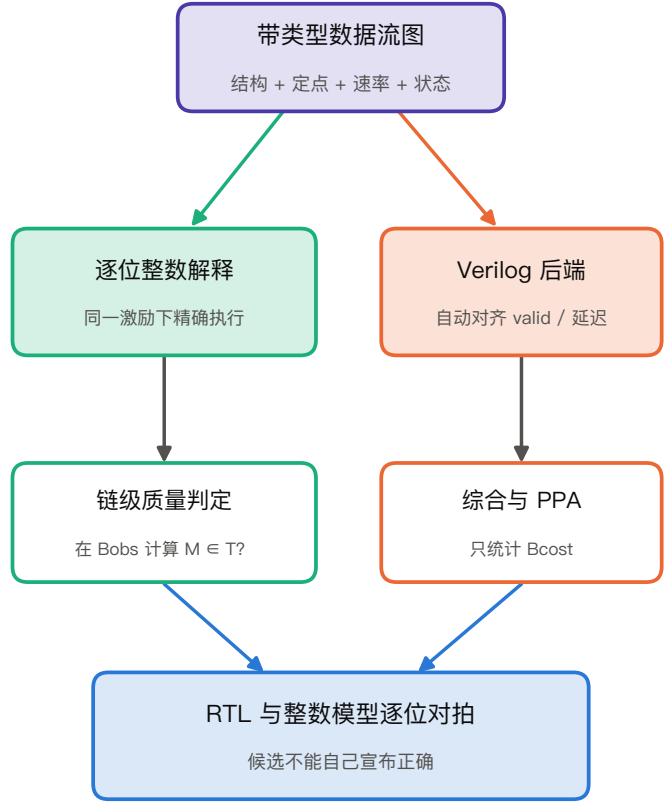
运行时每根线都是 Sig：

W/F 位宽与小数位　signed 符号

lin 采样率域　lat 延迟

v 当前激励下的逐位整数值

(c) 同一 IR 的确定性后端



当前持久化：构造程序源码

当前运行态：内存图（尚未单独序列化）